Sistemas Operacionais

I -

Introdução

Professor: PhD. Eduardo R. Duarte

Agenda:

- HISTÓRICO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS;
- O QUE FAZEM OS SISTEMAS OPERACIONAIS;

Parte I - Histórico dos Sistemas Operacionais

O que fazem os

S.Os?

O que é um Sistema Operacional (S.O)?

Talvez seja preciso saber um pouco da história dos S.Os.

Vamos começar pelos S.Os primitivos.

S.Os primitivos (1945-1955)

Ausência de Software

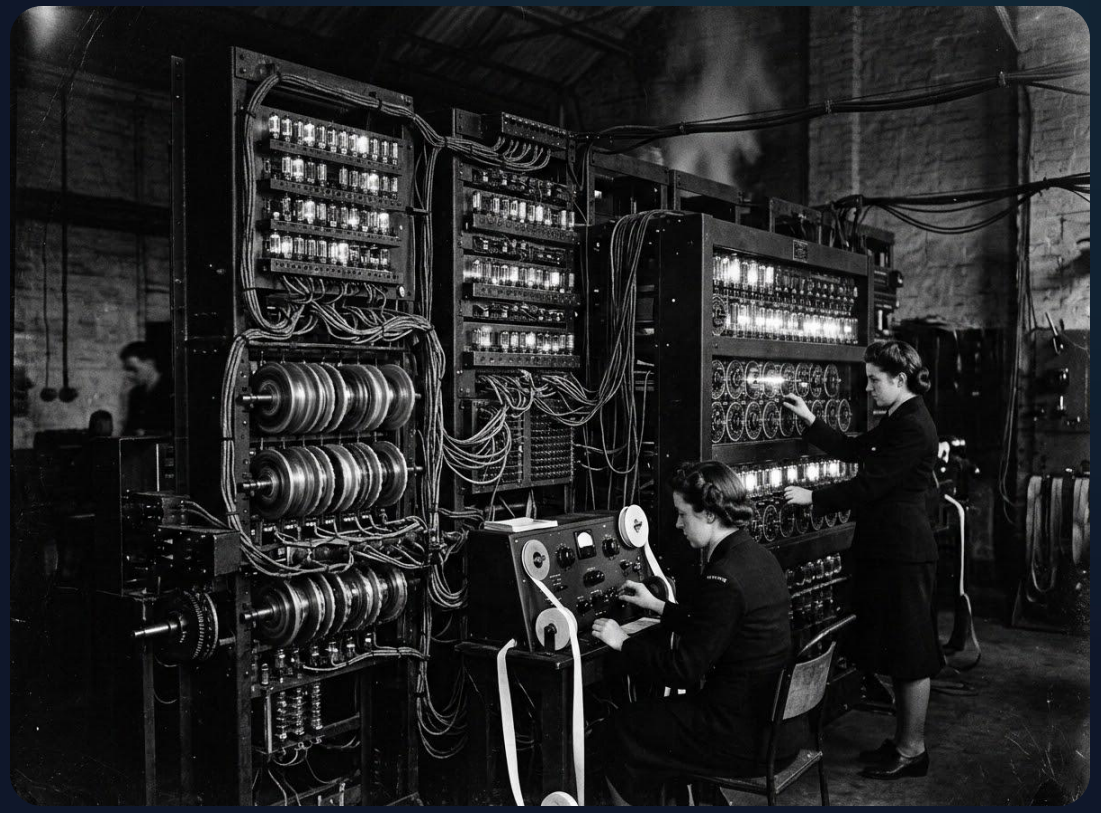
No início da era da computação, as máquinas não utilizavam um sistema operacional para gerenciar os recursos.

Operação Direta

A mesma pessoa que projetava o hardware também era responsável por programar e operar a máquina fisicamente.

Dica de Filme

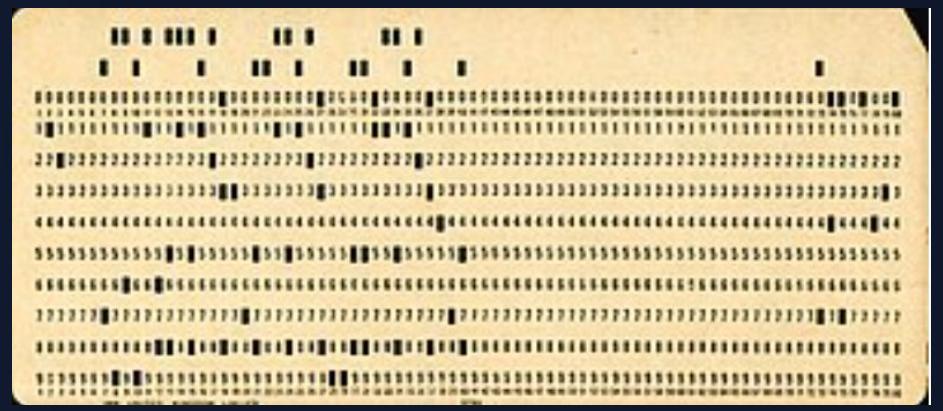
"O Jogo da Imitação"



Programação em Batch (1955-1965)

O conceito de sistema operacional apareceu durante a segunda geração da computação moderna através da programação em Batch.

Vários comandos já poderiam ser executados em sequência através de cartões perfurados, eliminando parte do trabalho do operador no terminal.



Sistemas Específicos (Meados dos anos 1960)

Desenvolvimento dos primeiros S.O.s

Problema!!!!!

Cada máquina possuía seu próprio SO específico, o que implicava na incompatibilidade de mainframes distintos.

UNIX: O primeiro S.O moderno (1969)

Origem & Evolução

Desenvolvido pela AT&T. Teve sua primeira versão escrita em Assembly e posteriormente foi reescrito em C em 1973.

O Pioneiro Moderno

Considerado o primeiro S.O moderno. A grande maioria dos sistemas operacionais atuais foi influenciada diretamente pelo UNIX.

Conceitos Inovadores

Introduziu conceitos pilares da computação: **portabilidade, multi-usuário, multi-tarefas** e **compartilhamento de tarefas**.



UNIX Manual

```
MAN(1)                          Manual pager utils                          MAN(1)

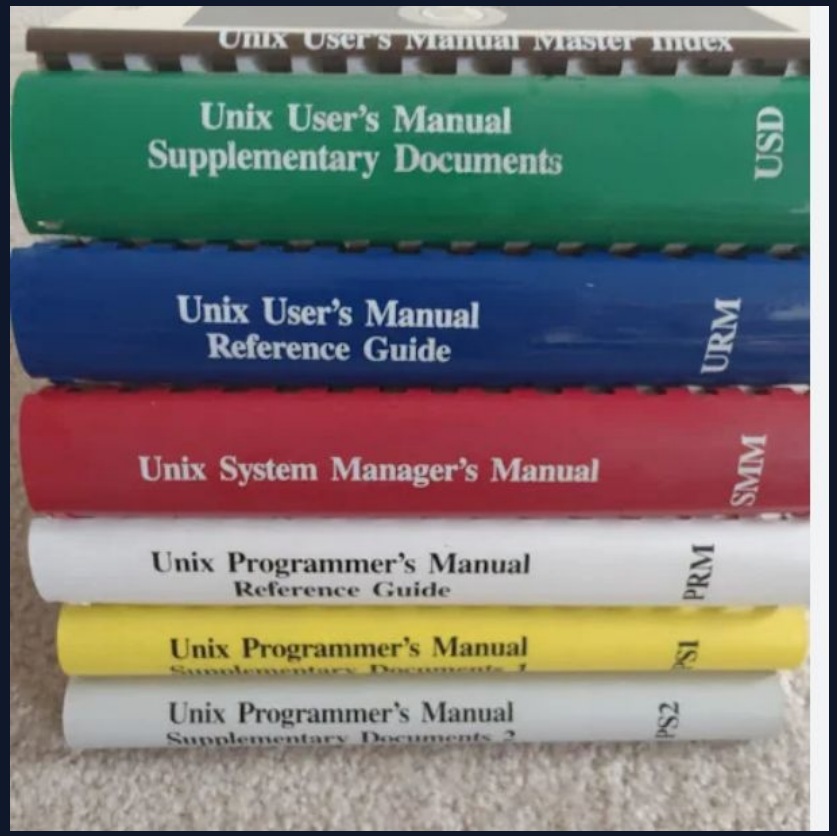
NAME
       man - an interface to the on-line reference manuals

SYNOPSIS
       man  [-C  file] [-d] [-D] [--warnings[=warnings]] [-R encoding] [-L locale] [-m
       system[,...]] [-M path] [-S list] [-e extension]  [-i|-I]  [--regex|--wildcard]
       [--names-only] [-a] [-u] [--no-subpages] [-P pager] [-r prompt] [-7] [-E encod-
       ing] [--no-hyphenation]  [--no-justification]  [-p  string]  [-t]  [-T[device]]
       [-H[browser]] [-X[dpi]] [-Z] [[section] page ...] ...
       man -k [apropos options] regexp ...
       man -K [-w|-W] [-S list] [-i|-I] [--regex] [section] term ...
       man -f [whatis options] page ...
       man  -l  [-C  file] [-d] [-D] [--warnings[=warnings]] [-R encoding] [-L locale]
       [-P pager] [-r  prompt]  [-7]  [-E  encoding]  [-p  string]  [-t]  [-T[device]]
       [-H[browser]] [-X[dpi]] [-Z] file ...
       man -w|-W [-C file] [-d] [-D] page ...
       man -c [-C file] [-d] [-D] page ...
       man [-?V]

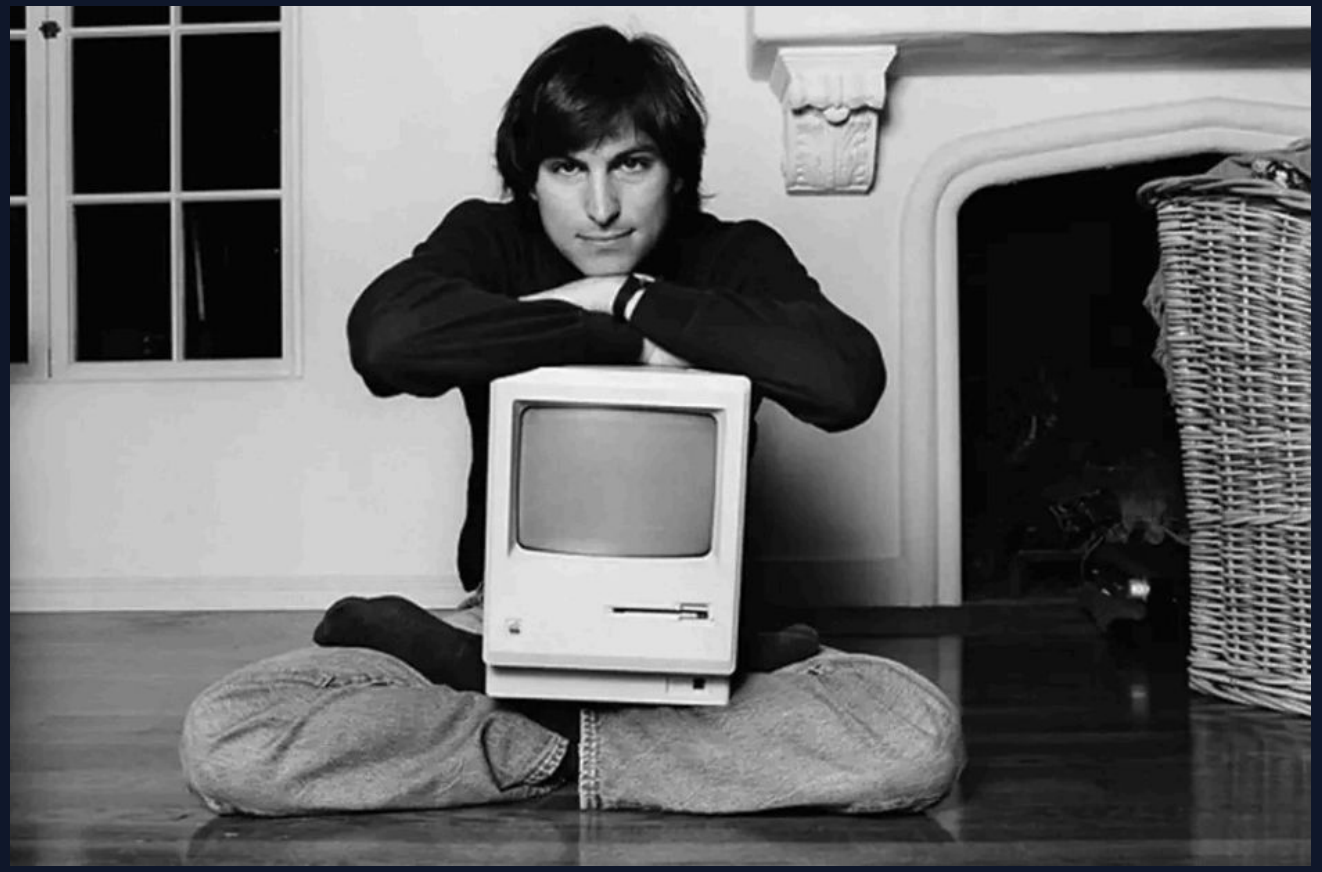
DESCRIPTION
       man  is the system's manual pager.  Each page argument given to man is normally
       the name of a program, utility or function.  The manual  page  associated  with
       each  of  these arguments is then found and displayed.  A section, if provided,
       will direct man to look only in that section of the manual.  The default action
       is to search in all of the available sections following a pre-defined order ("1
       n l 8 3 0 2 5 4 9 6 7" by default, unless overridden by the  SECTION  directive
       in  /etc/man_db.conf),  and  to  show  only  the first page found, even if page
       exists in several sections.

       The table below shows the section numbers of the manual followed by  the  types
       of pages they contain.

       1   Executable programs or shell commands
Manual page man(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```



S.Os para PCs



S.Os para PCs: APPLE I

Teclado intuitivo, mini televisão adaptada como monitor...

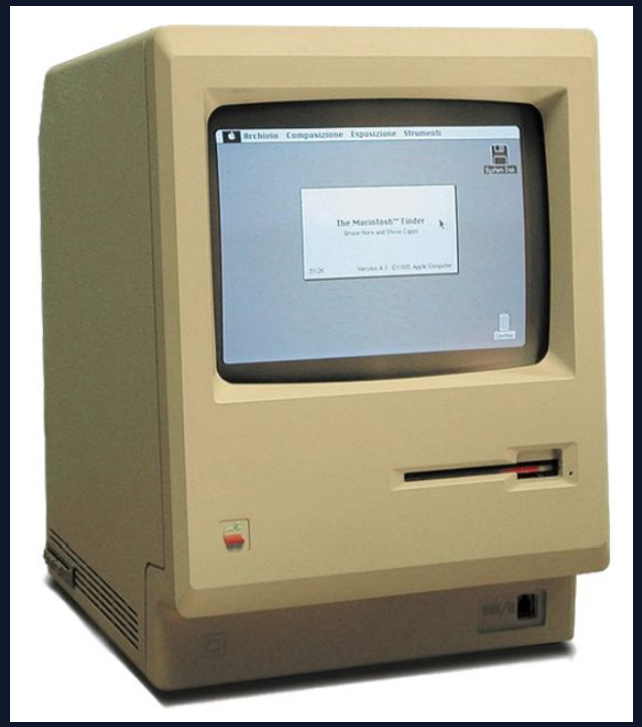
Não havia tanta necessidade de conhecimentos avançados em computação.

Jobs fez questão de criar o seu sistema operacional do zero, sem se basear inicialmente no Unix.



S.Os para PCs: APPLE MACINTOSH

- Introduziu o conceito de Desktop.
- Interface gráfica, ícones, pastas...
- Apresentava o revolucionário e inovador MAC OS.



S.Os para PCs



S.Os para PCs: Bill Gates e Microsoft

- Possuía o objetivo primário de desenvolver softwares para o ALTAIR 8800 da IBM.
- IBM contrata a Microsoft para desenvolver um S.O completo (1979).

  Microsoft não possuía um S.O de verdade.
- Microsoft compra o S.O da Seattle Computer Products por $50.000 (o negócio do século).

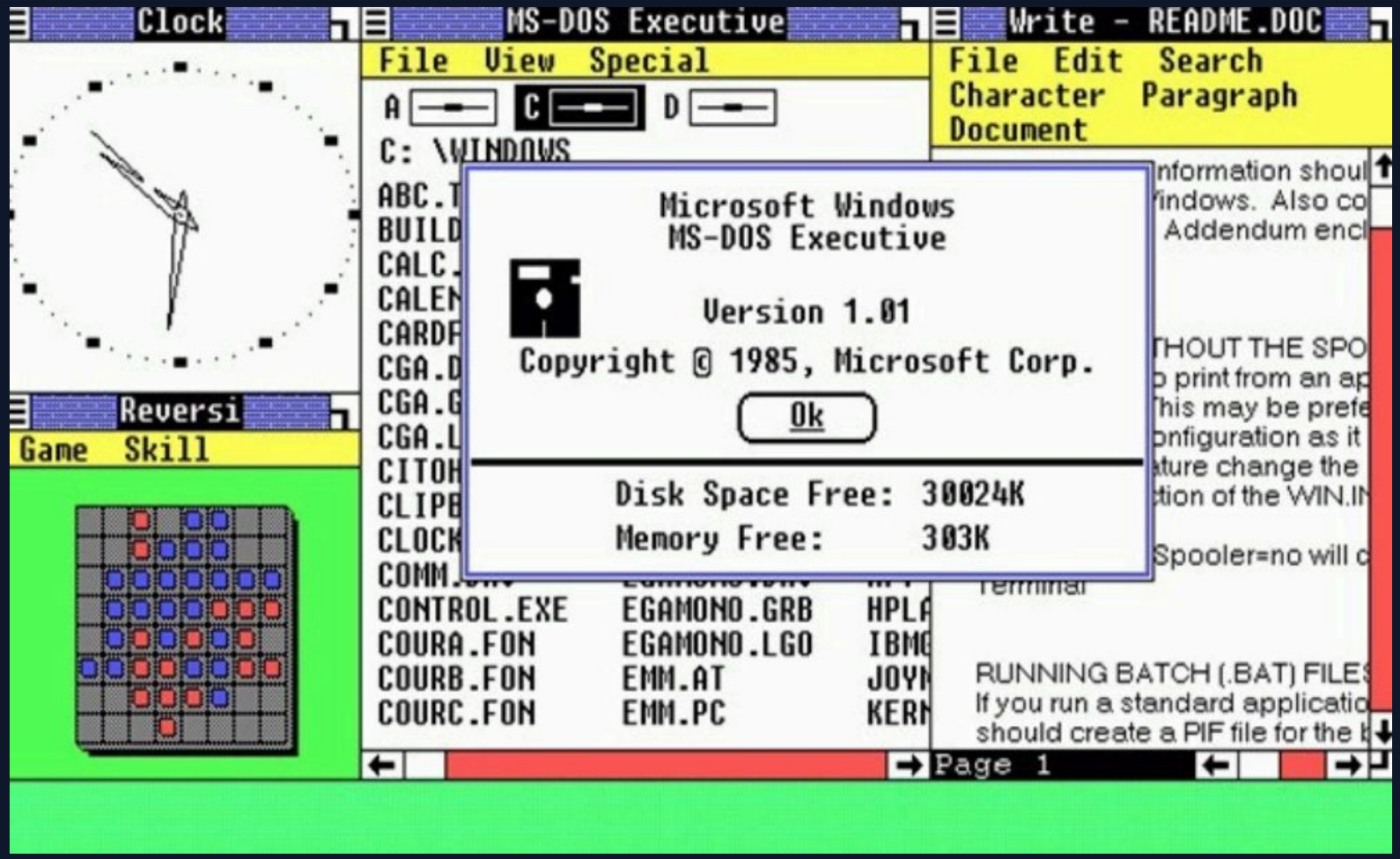
S.Os para PCs: Bill Gates e Microsoft

- Após várias melhorias sobre o sistema comprado, a Microsoft lançou MS-DOS (1982);
- Interface baseada em modo texto, semelhante ao Unix.
- Esse S.O não chamou tanto a atenção. O Apple Lisa já possuía interface gráfica.

S.Os para PCs: Bill Gates x Steve Jobs

- Gates copia a interface do Macintosh.
- Jobs descobre e encerra a parceria.
- Jobs é demitido da Apple e Gates consegue popularizar a Microsoft através do MS Windows.

S.Os para PCs: Bill Gates x Steve Jobs



S.Os para PCs: Evolução do Windows

Windows 95, 98 e ME.

Definiram, por muito tempo, o padrão da interface gráfica do Windows.

Leitura de dispositivos USB, Navegador de internet...

Windows XP e Vista.

Mudança do Kernel MS-DOS para o NT (computação pessoal).

Windows Vista necessitava de muito recurso para ser eficiente, mas foi o primeiro S.O multi-core da Microsoft.

S.Os para PCs: Evolução do Windows

SUCESSO

Win 95/98

Consolidou a interface clássica [cite: 19] e introduziu suporte nativo a USB e navegação web [cite: 19].

FRACASSO

Windows ME

Sofreu com instabilidade crítica, bugs excessivos e forte rejeição dos usuários [cite: 19].

SUCESSO

Windows XP

Transição de sucesso para o Kernel NT, tornando o sistema extremamente estável [cite: 19].

FRACASSO

Win Vista

Inovou com multi-core [cite: 19], mas era muito lento e pesado para o hardware da época [cite: 19].

SUCESSO

Windows 7/8

O Windows 7 corrigiu os problemas do Vista. O 8 arriscou com foco em touch, mas teve rejeição.

SUCESSO

Windows 10

Unificou a experiência de PCs e portáteis com atualizações constantes e forte estabilidade.

ATUAL

Windows 11

Nova identidade visual centralizada, foco em produtividade, segurança avançada e integração nativa com IA.

Sistemas Livres

- **Projeto GNU (1983):** Iniciado por Richard Stallman com o objetivo de criar um kernel próprio (GNU Hurd), que possuía muitas falhas.
- Em 1991, **Linus Torvalds** desenvolveu um novo Kernel, corrigindo as principais falhas do GNU Hurd.
- Essa união se tornou a base do sistema GNU mais utilizado do mundo.
- Hoje, amplamente conhecido e consagrado como **LINUX**.



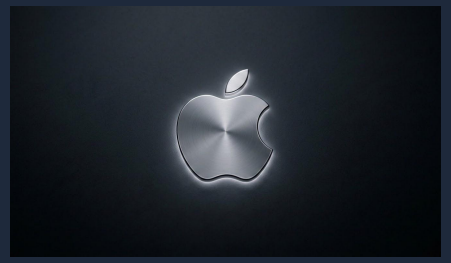
S.Os mais utilizados

Dados atuais (2026):



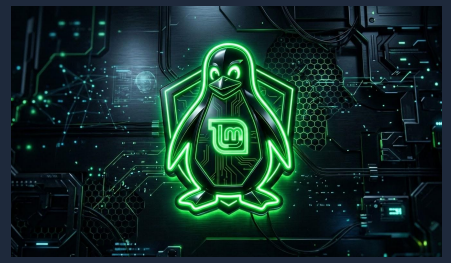
1. Windows

72,1% do mercado



2. macOS

15,4% do mercado



3. Linux

4,03% do mercado



4. Chrome OS

2,27% do mercado

O que é um Sistema Operacional?

E então? O que é um S.O?

> O **sistema operacional** é o software principal que gerencia todos os recursos de hardware e software do computador.

Ele funciona como uma ponte essencial, permitindo que você e seus aplicativos se comuniquem com a máquina.

💡 **Dica de Ouro para memorizar:**

Pense no S.O. como o **"Gerente Geral"** de uma empresa. Sem ele, os funcionários (aplicativos) não sabem quem usa as mesas (memória) ou os telefones (processador), gerando um caos completo!

O que é um Sistema Operacional?

E então? O que é um S.O?

> O sistema operacional é um software, ou conjunto de softwares, cuja função é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware e sistemas de arquivos a programas de terceiros, estabelecendo a interface entre o computador e o usuário.

O que fazem os S.Os?

Um sistema operacional possui inúmeras funções, mas antes de começar o estudo dos conceitos e dos seus principais componentes é importante saber primeiramente quais são suas funções básicas.

O que fazem os S.Os?

- Facilidade de acesso aos recursos do sistema
- Compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida

> O sistema operacional introduz uma **camada de abstração** entre o hardware e o usuário, que transforma comandos no mouse, teclado e solicitações do sistema, como gerenciamento de recursos (CPU, memória RAM), em linguagem de máquina, enviando instruções ao processador.

O que fazem os S.Os?



- **Comunicação:** Usuário/Aplicação/Hardware
- **Controle:** Concorrência de Recursos
- **Compartilhamento:** De Recursos

Traduz para código binário, executa os comandos e envia as respostas que aparecem na sua tela.

Parte II - Arquitetura e Organização dos Sistemas Computacionais

Estrutura de um

S.O

Lei de Moore

O Conceito Histórico

A Lei de Moore é a observação de que o número de transistores em um denso circuito integrado dobra a cada dois anos [cite: 28].

Proposta por Gordon Moore em 1965, cofundador da Intel, a previsão inicial de duplicação anual foi revisada em 1975 para ocorrer a cada dois anos [cite: 28].

Essa progressão geométrica tornou-se o motor de crescimento e inovação para toda a indústria de tecnologia e semicondutores [cite: 28].

Importância para os S.O.

- **Viabilização da Multitarefa:** O aumento brutal de poder de processamento permitiu que os S.O.s evoluíssem de execução em lote (batch) para sistemas modernos com multitarefa preemptiva real e interfaces gráficas complexas.

- **Gestão de Múltiplos Núcleos:** Com a barreira física de clock, os transistores extras trouxeram a era multi-core. Os S.O.s precisaram se reinventar para gerenciar paralelismo, concorrência e escalonamento avançado.

- **Recursos de Alta Complexidade:** Tornou viável a execução de camadas complexas de segurança (criptografia em tempo real), virtualização de hardware nativa e recursos de inteligência artificial integrados ao sistema.

Arquitetura Básica de um S.O

O sistema operacional faz a conexão entre os softwares aplicativos e as necessidades que estes possuem de interagir com o hardware.



Conceitos Básicos de Hardware

- **Processador:** componente do hardware que executa um conjunto de instruções em linguagem de máquina, objetivando a execução eficiente de uma atividade específica.

- **Memória principal:** é a RAM (Random Access Memory). Consiste em uma memória volátil e de acesso aleatório.

Conceitos Básicos de Hardware

- **Registradores:** estas memórias, muito rápidas, operam na velocidade do processador, estão incorporadas no próprio processador e guardam dados para uso imediato por ele.

- **Cache:** as memórias cache são divididas em L1 e L2 - e às vezes em L3 - e são integradas aos processadores mais novos para poder explorar as interconexões de alta velocidade.

Conceitos Básicos de Hardware

- **Armazenamento secundário:** é a forma de armazenamento mais lenta, porém com maior capacidade de armazenamento. São os discos rígidos, CD, DVD, etc.

- **Dispositivos de entrada e saída (E/S):** Dispositivos conectados à CPU, que recebem ou transmitem informações. Exemplos: Mouse, Impressora, Monitor, Caixa de Som, Fone de Ouvido...

Resumo dos componentes principais (1/2)

- placa-mãe (motherboard);
- processador;
- memória (RAM);
- gabinete;
- fonte de energia;
- unidade SD (MicroSD) Card;
- disco rígido;
- unidade de CD-ROM, CD-RW ou DVD-ROM;

Resumo dos componentes principais (2/2)

- teclado;
- mouse;
- placa de vídeo (GPU);
- monitor;
- placa de som;
- caixas de som;
- modem ethernet;
- modem wireless.

Resumo dos componentes principais



Placa-mãe

Conecta todos os componentes, permitindo a comunicação e o funcionamento integrado de todo o sistema.



Processador

O cérebro do computador, responsável por processar dados e executar todas as instruções e tarefas do sistema.



Memória RAM

Armazenamento temporário de altíssima velocidade, essencial para o desempenho geral e multitarefa ativa do PC.



Placa de Vídeo

Processa gráficos e imagens complexas, sendo fundamental para jogos, renderização e aceleração de IA.

Estrutura de um Sistema Operacional

Núcleo (Kernel)

É o "cérebro" do sistema operacional, que tem como função gerenciar todos os recursos.

Drivers

É um módulo com código específico para acessar um dispositivo físico. Pode ser comparado a um tradutor.

Código de Inicialização

É um código que tem como objetivo inicializar o sistema através da execução de tarefas complexas.

Programas Utilitários

Programas que facilitam o uso do sistema operacional.

Kernel de um Sistema Operacional

O kernel é responsável por ser o **elo do hardware** (parte física) com o **software** (parte lógica) do computador.

Principais objetivos do Kernel:

Gerenciamento

Gerenciar o computador e permitir que os aplicativos sejam executados e façam uso dos recursos que a máquina tem.

Segurança & RAM

Garantir, por exemplo, que a memória RAM seja usada em seu potencial sem risco para o computador.

Funções do Kernel (1/2)

Diferentemente de uma aplicação convencional, com sequenciamento de início, meio e fim, as rotinas do sistema são executadas concorrentemente.

Principais funções do Kernel:

- tratamento de interrupções e exceções;
- criação e eliminação de processos e threads;
- sincronização e comunicação entre processos e threads;
- escalonamento e controle dos processos e threads;

Funções do Kernel (2/2)

Principais funções do Kernel (cont.):

- gerência de memória;
- gerência do sistema de arquivos;
- gerência de dispositivos de E/S;
- suporte a redes locais e distribuídas;
- contabilização do uso do sistema;
- auditoria e segurança do sistema.

Modo de acesso

Uma preocupação que surge nos projetos de sistemas operacionais é a implementação de mecanismos de proteção ao núcleo do sistema. Em geral, os processadores possuem dois modos de acesso:

Modo usuário

Uma aplicação só pode executar instruções conhecidas como não privilegiadas, tendo acesso a um número reduzido de instruções.

Modo kernel

A aplicação pode ter acesso ao conjunto total de instruções do processador.

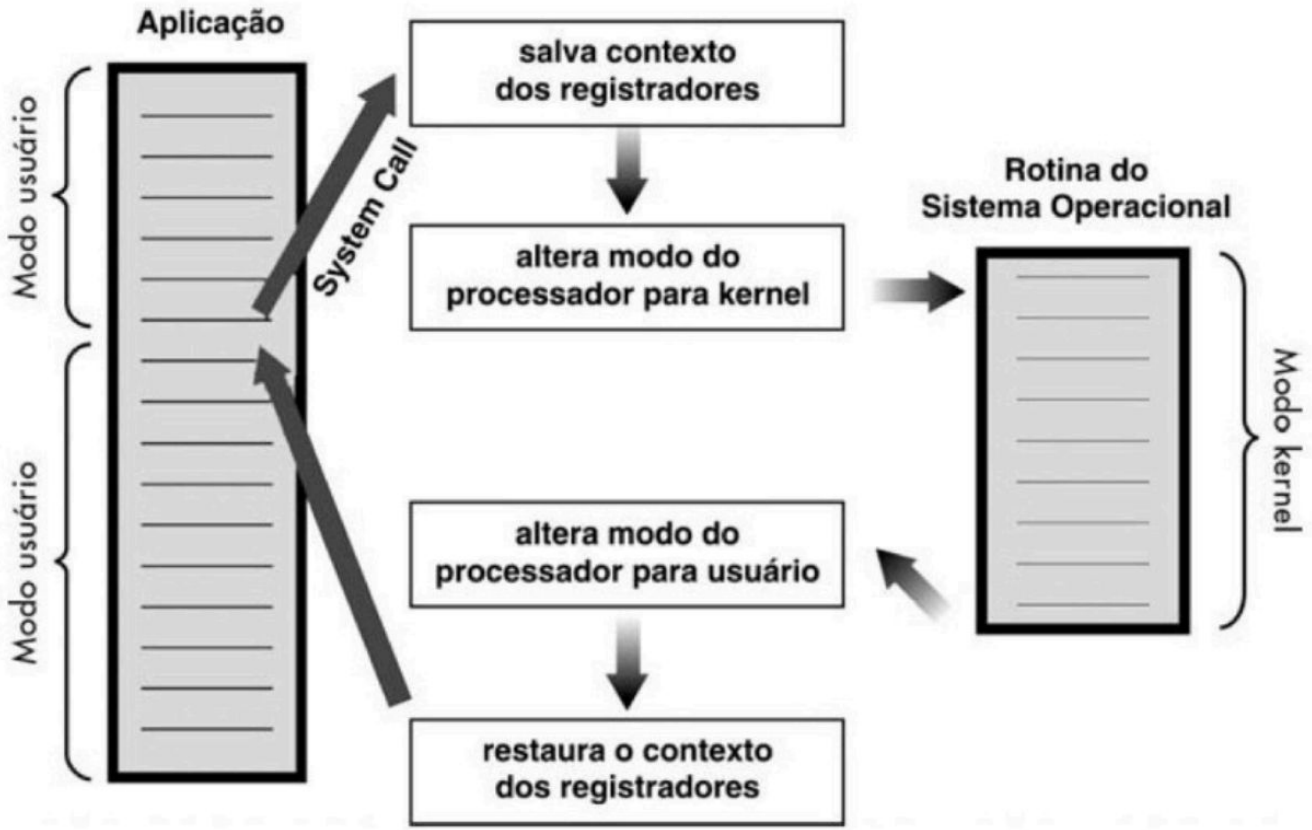
Rotinas do S.O e System Calls

- Todas as funções do núcleo são implementadas por rotinas do sistema que necessariamente possuem em seu código instruções privilegiadas.

- Todo o controle de execução de rotinas do sistema operacional é realizado pelo mecanismo conhecido como **system call**.

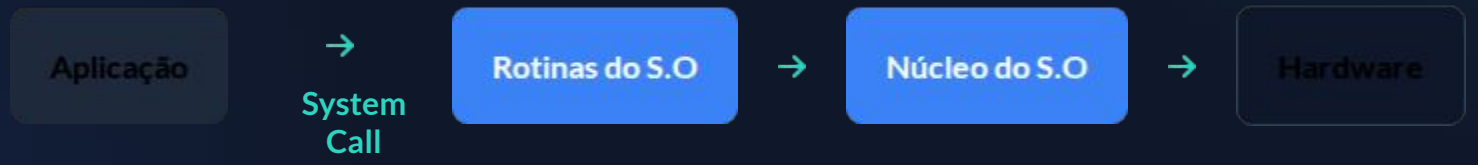
- Toda vez que uma aplicação desejar chamar uma rotina do sistema operacional, o mecanismo de system call é ativado.

Rotinas do S.O e System Calls (Fluxo)



Chamada a rotinas do Sistema Operacional

As rotinas do sistema e o mecanismo de system call podem ser entendidos como uma porta de entrada para o núcleo do sistema operacional e a seus serviços.



Chamada a rotinas do Sistema Operacional

O termo system call é tipicamente utilizado em sistemas Unix.

Em outros S.Os, este mesmo conceito é utilizado com outros nomes:

- **Open VSM** => System Services
- **MS Windows** => Application Program Interface (API)

Componentes de um Sistema Operacional (1/2)

Escalonador de processos

Determina o momento e o período de tempo em que um processo é executado pelo processador.

Gerenciador de memória

Determina o momento e a forma como a memória será cedida aos processos e o que fazer quando a memória principal estiver cheia.

Gerenciador de E/S

Atende às solicitações de entrada e saída destinadas e provenientes dos dispositivos de hardware.

Componentes de um Sistema Operacional (2/2)

Gerenciador de comunicação (IPC)

Permite que os processos se comuniquem entre si (Inter-Process Communication).

Gerenciador de sistema de arquivos

Organiza as coleções de dados gravados nos dispositivos de armazenamento e fornece uma referência para acessar os dados neste dispositivo.

Ativação/Desativação do S.O (boot)

- Em geral, o sistema operacional reside em um disco rígido, podendo também estar armazenado em outros dispositivos de memória secundária, como CD, DVD, Pen drive...

- Os componentes do sistema operacional devem ser carregados para a memória principal, toda vez que o computador é ligado, por intermédio de um procedimento denominado ativação do sistema ou **boot**.

Ativação/Desativação do S.O (boot)

- O procedimento de ativação se inicia com a execução de um programa chamado **boot loader**, que se localiza em um endereço fixo de uma memória ROM da máquina.

- Esse programa chama a execução de outro programa conhecido como **POST (Power-On Self Test)**, que identifica possíveis problemas de hardware no equipamento.

Ativação/Desativação do S.O (boot)

Na maioria dos sistemas também existe o processo de desativação ou **shutdown**.

Esse procedimento permite que as aplicações e componentes do sistema operacional sejam desativados ordenadamente, garantindo, dessa forma, sua integridade.



Parte III - Tipos de S.O

Operações do

S.O

Tipos de S.O

01. Sistemas Mainframes
02. Sistemas Desktop
03. Sistemas Handheld (mobile devices)
04. Sistemas embarcados

05. Sistemas de Lotes (Batch)
06. Tempo Compartilhado (Time Sharing)
07. Tempo Real (Real-Time)

Sistemas Mainframes

O que são?

Um mainframe é um computador de grande porte voltado para processamento intensivo, principalmente em ambientes corporativos.



Sistemas Mainframes

Para que servem?

- atender milhares de usuários simultaneamente;
- executar muitas aplicações ao mesmo tempo;
- processar enorme quantidade de transações
- funcionamento contínuo;
- alta segurança;



Sistemas Mainframes

- Primeiros sistemas computacionais usados na resolução de problemas comerciais e aplicações científicas.
- Nos dias atuais, são projetados para processamento de grande volume de dados.
- Arquitetura de hardware complexa.
- Trabalham em multimodo (usualmente "batch" e "time-sharing").



Sistemas Mainframes

Que sistemas utilizam mainframes?



Sistemas Mainframes

Que sistemas utilizam mainframes?

- Bancos, operadoras de cartão, seguradoras, companhias aéreas, empresas de telecomunicações, etc;



Sistemas Mainframes

Sistemas Bancários

- Pix;
- saques;
- depósitos;
- pagamentos,
- consultas;
- aplicações;
- etc;



Sistemas Desktop

- Caracterizado pelo uso de computadores pessoais.
- Diferentemente dos sistemas mainframes, é um sistema de computação geralmente dedicado a um único usuário.
- Dispositivos típicos de E/S: teclado, mouse, terminal de vídeo e pequenas impressoras.
- Apresenta conveniência para o usuário, com bom tempo de resposta e excelente processamento a baixo custo.



Sistemas Desktop

Principal Característica

Interatividade

O usuário espera que o computador responda rapidamente às suas ações:

- Clique em um botão
- Abrir um navegador
- Escrever um documento

O foco principal é sempre oferecer uma excelente experiência de uso.



Sistemas Handheld

O que é?

A palavra **handheld** significa literalmente algo como **“segurado na mão”**.

São sistemas desenvolvidos para dispositivos portáteis de pequeno porte, projetados especificamente para serem utilizados **“na mão”** do usuário.



Sistemas Handheld

A palavra mais importante é

Restrição de recursos

Os sistemas handheld tradicionais, os SOs precisavam funcionar com:

- pouca memória, processador relativamente limitado
- pequeno armazenamento, bateria limitada e tela pequena
- SO precisava ser muito eficiente



Sistemas Handheld vs Desktop



Handheld

Restrição Extrema de Recursos

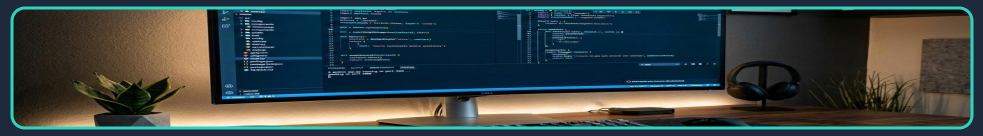
- Projetado para operar com pouca memória, processamento simplificado e armazenamento severamente limitado.

Eficiência Energética

- Otimização máxima de hardware e software para estender ao máximo a autonomia de baterias portáteis.

Foco em Mobilidade

- Sistemas leves e interfaces adaptadas para displays compactos de uso direto nas mãos.



Desktop

Interatividade e Resposta

- O usuário demanda que ações como clique de botões e abertura de apps ocorram de forma instantânea.

Abundância de Recursos

- Alimentação contínua diretamente da tomada, ampla memória RAM, alto processamento e telas grandes.

Foco na Experiência de Uso

- Prioriza um ambiente de multitarefa fluida e resposta imediata do sistema acima do consumo de energia.

Sistemas Handheld

- Sistemas operacionais adaptados para dispositivos móveis, como Smartphones e Tablets...
- No início... memória limitada, processador mais lento e display de pequenas dimensões.
- S.O. e aplicações projetados para minimizar o uso do processador (redução do consumo da bateria).
- Uso possível de tecnologias wireless, como Bluetooth e wi-fi, para acesso remoto a outros dispositivos e internet.



Sistemas embarcados

O que são?

Sistemas computacionais projetados para executar uma função específica dentro de um equipamento maior. Na prática, trata-se de um computador totalmente integrado ao dispositivo que ele controla.

Exemplos

- Controle de freio ABS
- Eletrodomésticos (Lavar, Micro-ondas)
- Roteadores e Câmeras
- Equipamentos médicos
- Smart TVs e Relógios
- Drones e Elevadores
- Sistemas industriais
- Sistemas de automação

Sistemas embarcados

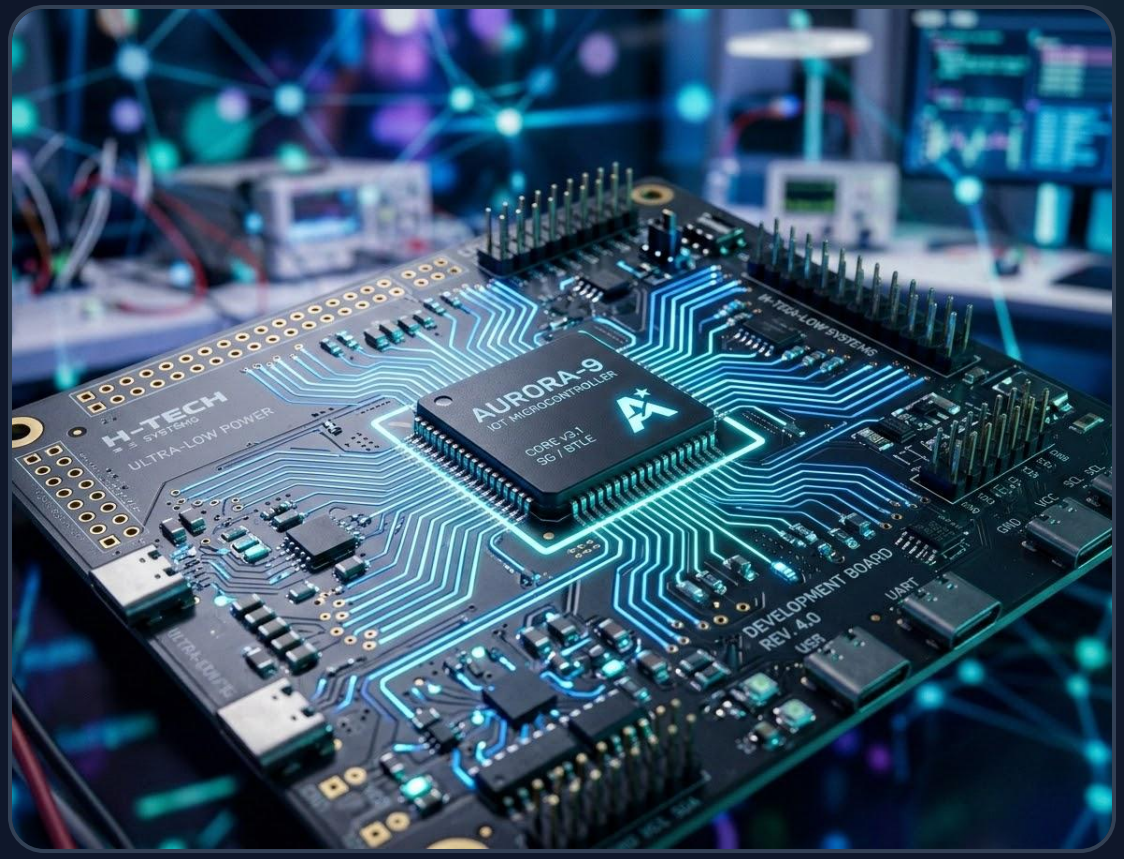
Exemplo: Máquina de Lavar

Ela precisa:

- Controlar entrada de água;
- medir nível de água;
- controlar motor;
- controlar tempo;
- selecionar programa;
- verificar tampa;
- controlar centrigfugação.

Sistemas embarcados

- Limitações ainda maiores de memória, processamento, consumo de energia e confiabilidade...
- Sistemas operacionais reprojetados para cenários de recursos extremamente restritos.
- Ex de OS para IoT: TinyOS, FreeRTOS, Contiki, Windows Embedded...



Sistemas embarcados (IoT)



Outros Tipos de S.O

Sistemas de Lotes

(Batch Systems)

Processamento sequencial de programas agrupados em lotes, sem interação direta do usuário com o sistema durante a execução.

Tempo Compartilhado

(Time-Sharing Systems)

Permite que múltiplos usuários interajam com o sistema simultaneamente através da alternância rápida do uso do processador.

Tempo Real

(Real-Time Systems)

Sistemas com requisitos rígidos de tempo, onde o sucesso do processamento depende tanto da resposta lógica quanto do cumprimento de prazos.

Sistemas de Lotes (Batch)

Primeiro tipo de sistema operacional!

- **Job** é o conceito básico: constituído do programa a ser compilado e executado, acompanhado dos dados.
- Jobs semelhantes são organizados em lotes, de modo a reduzir o tempo de setup.
- Sequenciamento automático de jobs, com transferência automática de controle de um job para outro (processamento sequencial).
- Inexistência de computação interativa.

Fluxo de Execução em Lotes

Preparação e Envio Sem Interação Direta

Em vez de o usuário ficar interagindo com o computador durante a execução, ele prepara todo o trabalho antecedente e o envia para processamento sequencial e automatizado.



Fluxo Sequencial Automatizado

Cada tarefa é executada uma após a outra de forma contínua, eliminando o tempo de setup e a ociosidade do processador.

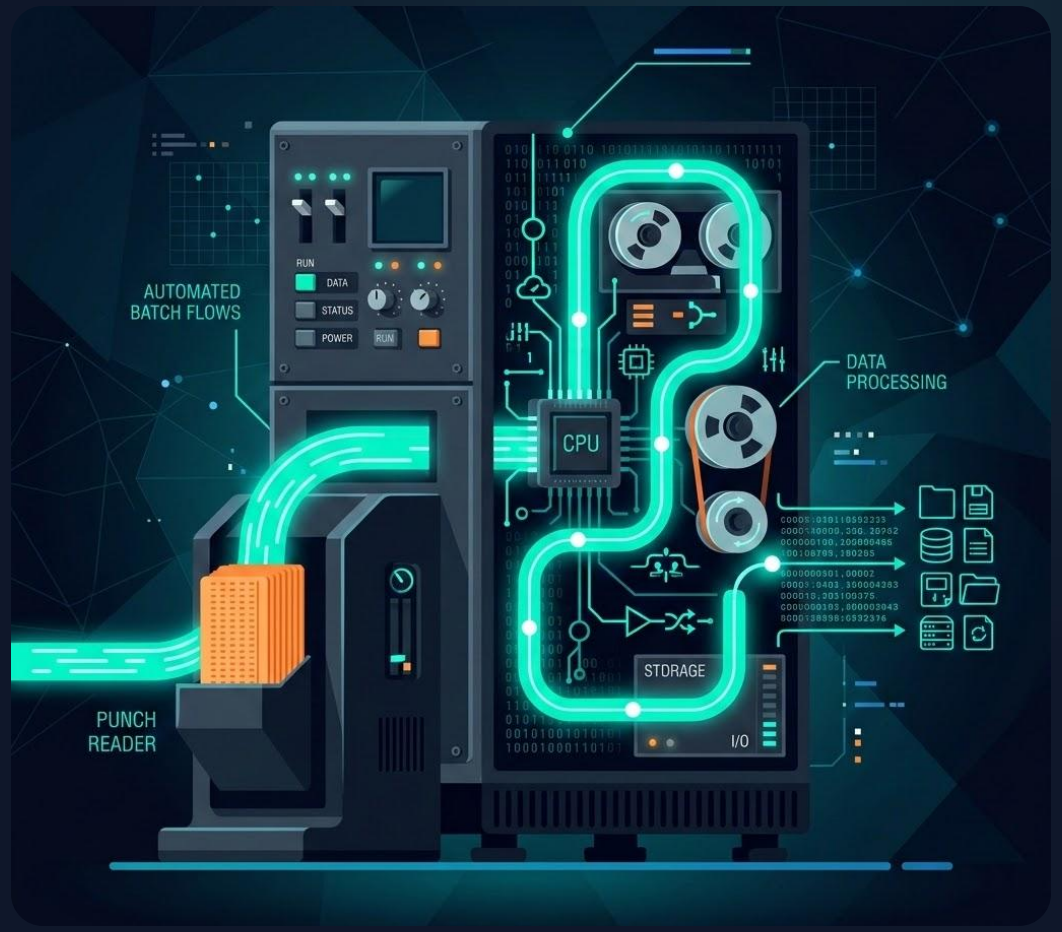
Sistemas de Lotes

Alta Vazão de Processamento

Número de tarefas processadas por unidade de tempo é alta devido à sequencialidade, sem interrupção.

Gargalo de Latência

Tempo médio de resposta pode ser muito alto (ex: presença de jobs grandes à frente de jobs pequenos).



Sistemas de Tempo Compartilhado

Interação On-line

Comandos dos usuários são interpretados e executados em tempo real, dividindo a capacidade e o tempo de processamento da CPU entre múltiplos usuários de forma totalmente transparente e imediata.

Terminais Burros

Antigamente, o acesso ocorria por terminais sem poder de processamento local (apenas teclado e tela). O tempo compartilhado viabilizou essa arquitetura ao centralizar a inteligência e o processamento no mainframe.

Memória Virtual

Para suportar múltiplos usuários ativos sem gargalos de espaço, surgiram sistemas com memória virtual, onde os processos (jobs) são constantemente trocados ("swap") entre a memória RAM e o disco.

Exemplo de Tempo Compartilhado

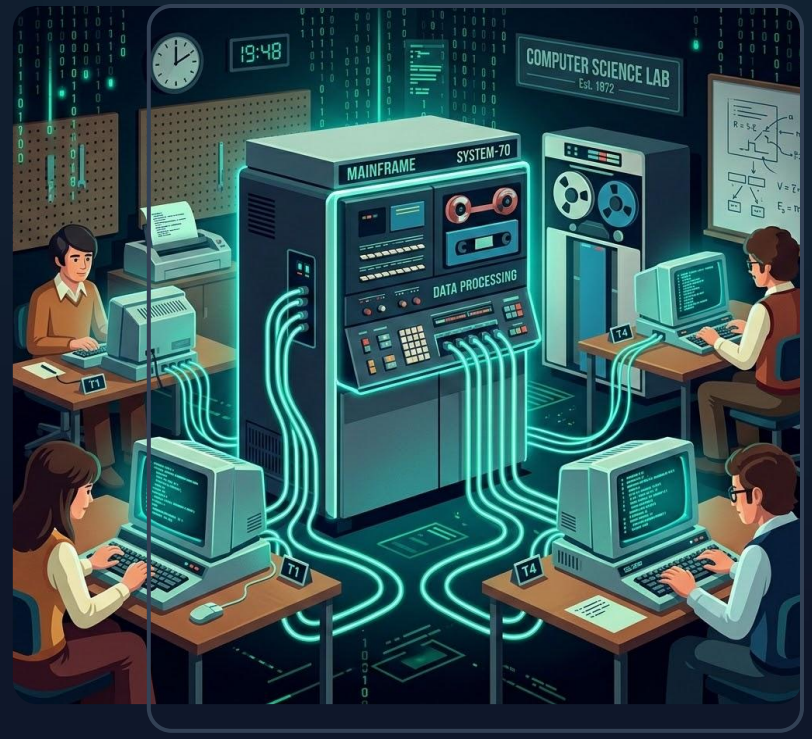
Multiusuário

Mainframe Centralizado

Imagine um mainframe de universidade nos anos 1970 conectado a dezenas de terminais burros espalhados pelo campus.

- **Divisão de Fatias de Tempo (Time-Slices):** O processador executa o programa de cada aluno por alguns milissegundos (ex: 10ms). Se o tempo acaba, o estado é salvo e o próximo usuário é atendido.

- **Ilusão de Exclusividade:** Como a alternância de contexto ocorre na ordem de microssegundos, todos os alunos digitando códigos sentem que possuem a máquina inteira e dedicada para si mesmos.



Sistemas de Tempo Compartilhado

Tempo de resposta deve ser baixo. Número de tarefas processadas por tempo também deve ser baixo.

Arquitetura mais complexa e de propósito geral.

Baixo Tempo de Resposta

O tempo de resposta deve ser extremamente baixo para garantir uma experiência interativa e imediata para cada usuário.

Menor Vazão de Tarefas

O número total de tarefas processadas por unidade de tempo é menor em comparação aos sistemas focados em processamento em lote.

Arquitetura Complexa

Possui uma estrutura de propósito geral muito mais complexa para gerenciar a concorrência e a divisão justa do tempo de CPU.

Lotes x Tempo Compartilhado

Característica	Batch Multiprogramming	Time Sharing
Principal objetivo	Maximizar o uso do processador (throughput)	Minimizar o tempo de resposta (response time)
Fonte de diretivas para o S.O	Job control language. Comandos providos com o job	Comandos via terminal

Sistemas de Tempo Real

Aplicações Críticas

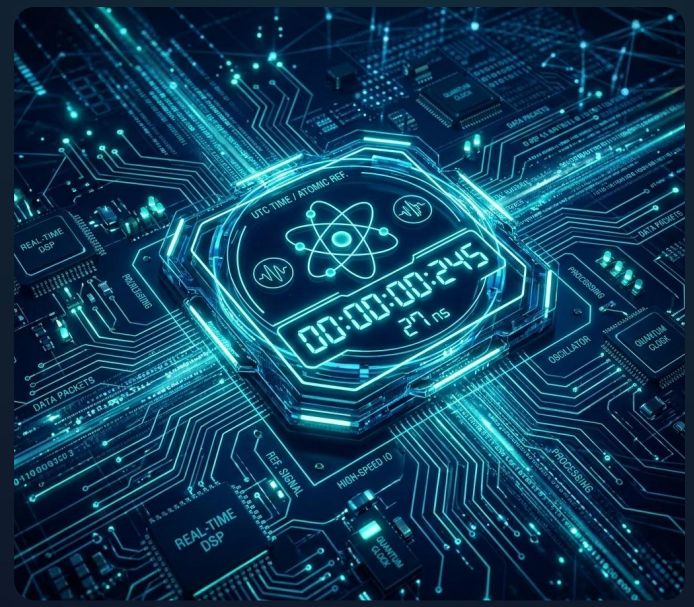
Sistemas dedicados ao controle e medição em cenários de alta precisão e confiabilidade.

Restrições Temporais

Possuem prazos extremamente rígidos onde o tempo de resposta é considerado de missão crítica.

Aplicações e Sistemas

Utilizado em robótica, automação e realidade virtual. Baseado em sistemas como QNX, CMX-RTX, LynxOS e RTMX.



Sistemas de Tempo Real: Hard Real-Time

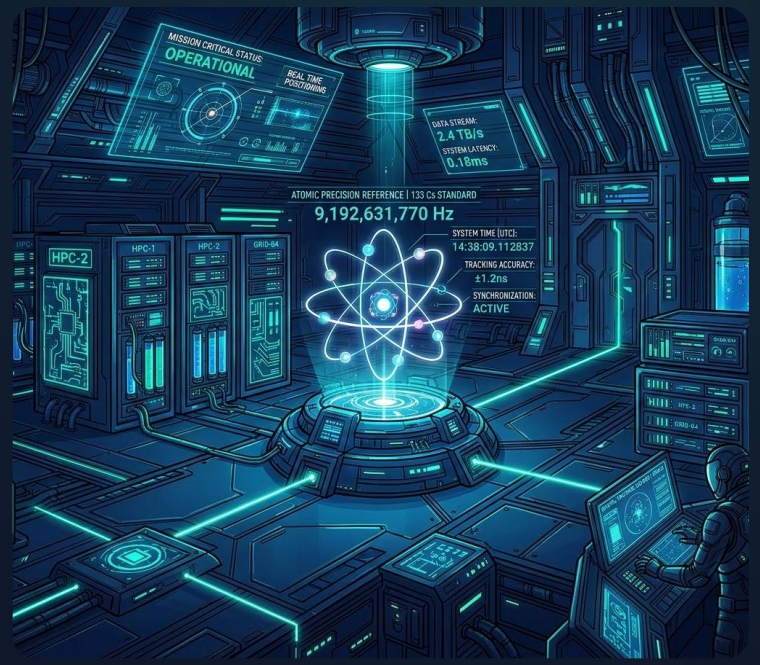
Sistemas Dedicados

Geralmente implementado por sistemas operacionais específicos para esse fim.

Impacto Crítico

Falhas de tempo causam erros fatais ou catastróficos.

Ex: Controladores de Voo



Sistemas de Tempo Real: Soft Real-Time

Aplicações Avançadas

Para aplicações que requerem características avançadas de sistemas operacionais (ex: multimídia, realidade virtual), mas que não são de missão crítica.

Tolerância a Atrasos

Eventuais atrasos no processamento causam apenas perda de qualidade na entrega, e não falhas fatais ou catastróficas.



Sistemas distribuídos

Funcionamento

- Requer uma infra-estrutura física de redes (LAN, WAN) e suporte de protocolos de comunicação (TCP/IP).
- A realização de uma tarefa é distribuída entre vários nós da rede.

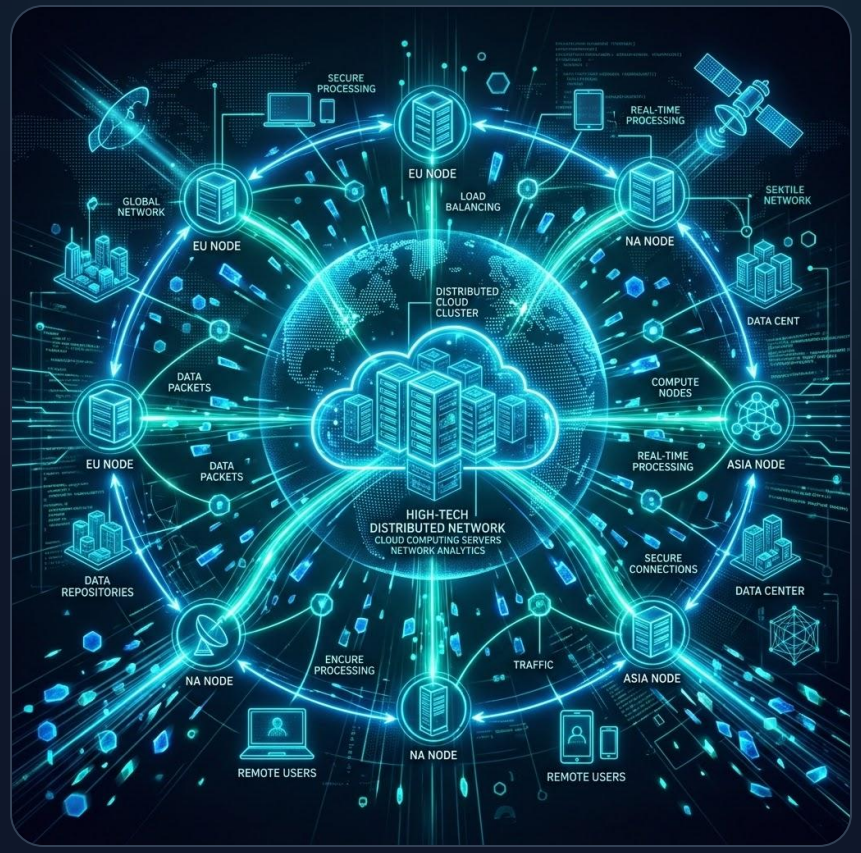
Vantagens

- Compartilhamento de recursos
- Balanceamento de carga
- Aumento da velocidade de computação
- Maior confiabilidade.

Sistemas distribuídos: O que são?

Definição

Coleção de computadores independentes que aparecem para o usuário final como um único sistema único e coerente.

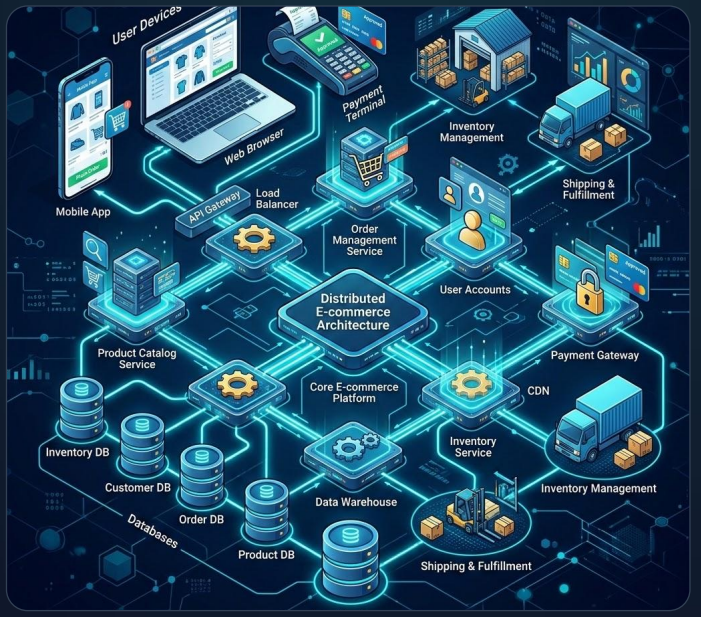


Exemplo Prático: Comércio Eletrônico

E-Commerce como SD

Um portal de e-commerce moderno ilustra perfeitamente um **sistema distribuído** fracamente acoplado:

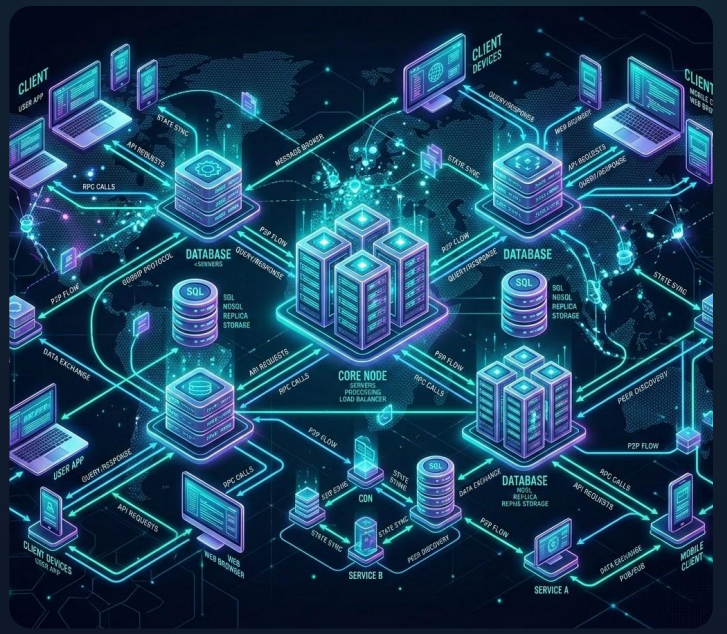
- **Catálogo de Produtos:** Banco de dados replicado geograficamente para acesso rápido a imagens e especificações de itens.
- **Carrinho e Pagamento:** Microsserviços independentes escalados dinamicamente para garantir transações seguras e sem gargalos.
- **Logística e Rastreio:** Integração de serviços terceiros em tempo real via chamadas de APIs.



Sistemas distribuídos (Arquiteturas)

Conexão Fracamente Acoplada

Sistemas distribuídos estruturados de forma independente (loosely coupled), onde cada nó opera com seu próprio S.O. e hardware.



Modelos de Arquitetura

Diferentes formas de organização lógica dos nós na rede:

- **Cliente-Servidor:** Centralização de serviços e recursos para clientes.
- **Peer-to-Peer (P2P):** Cooperação direta e descentralizada entre os nós.

Exemplo Prático: Cliente-Servidor

Arquitetura Cliente-Servidor

O modelo **Cliente-Servidor** é o exemplo clássico de estruturação em sistemas distribuídos, com papéis bem definidos:

- **Servidor Centralizado:** Um nó robusto que centraliza e gerencia os dados, arquivos e recursos principais do sistema.
- **Clientes Independentes:** Dispositivos de usuários finais que iniciam requisições de serviços ao servidor através de protocolos de rede.
- **Fluxo de Requisição-Resposta:** Comunicação síncrona ou assíncrona baseada na demanda ativa dos nós clientes.

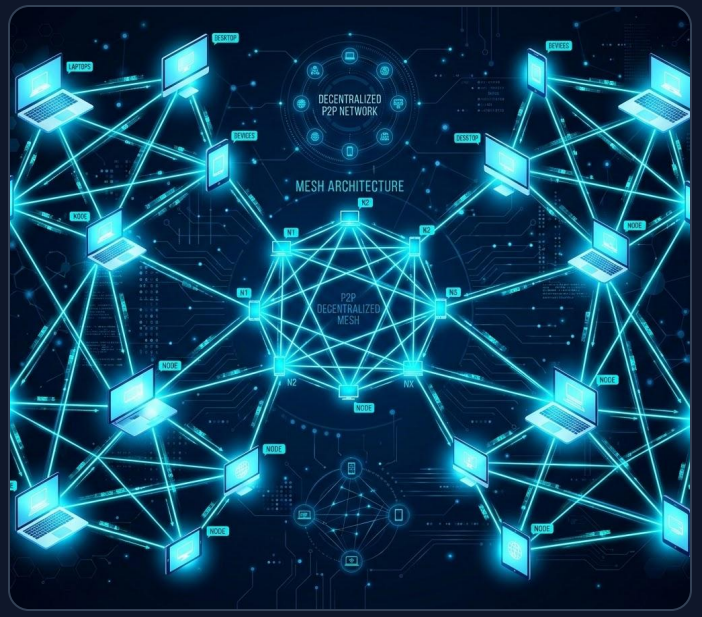


Exemplo Prático: Rede Peer-to-Peer

Arquitetura Descentralizada P2P

O modelo **Peer-to-Peer (P2P)** elimina a necessidade de servidores centrais, permitindo que cada nó atue simultaneamente como cliente e servidor:

- **Autonomia Cooperativa:** Cada dispositivo (peer) compartilha diretamente sua largura de banda, armazenamento e processamento com os demais nós da rede.
- **Redundância e Resiliência:** A ausência de um ponto único de falha garante que a rede continue operacional mesmo com a saída ou queda de múltiplos participantes.
- **Distribuição de Conteúdo:** Ideal para compartilhamento de arquivos em larga escala, sistemas de telefonia VoIP (como Skype clássico) e redes blockchain.



Sistemas paralelos

As CPUs compartilham o barramento, memória e relógio, além de I/O (sistemas fortemente acoplados - "tightly coupled systems").

Principais vantagens:

- Aumento da vazão ("throughput")
- Economia de escala
- Aumento da confiabilidade

Symmetric multiprocessing (SMP)

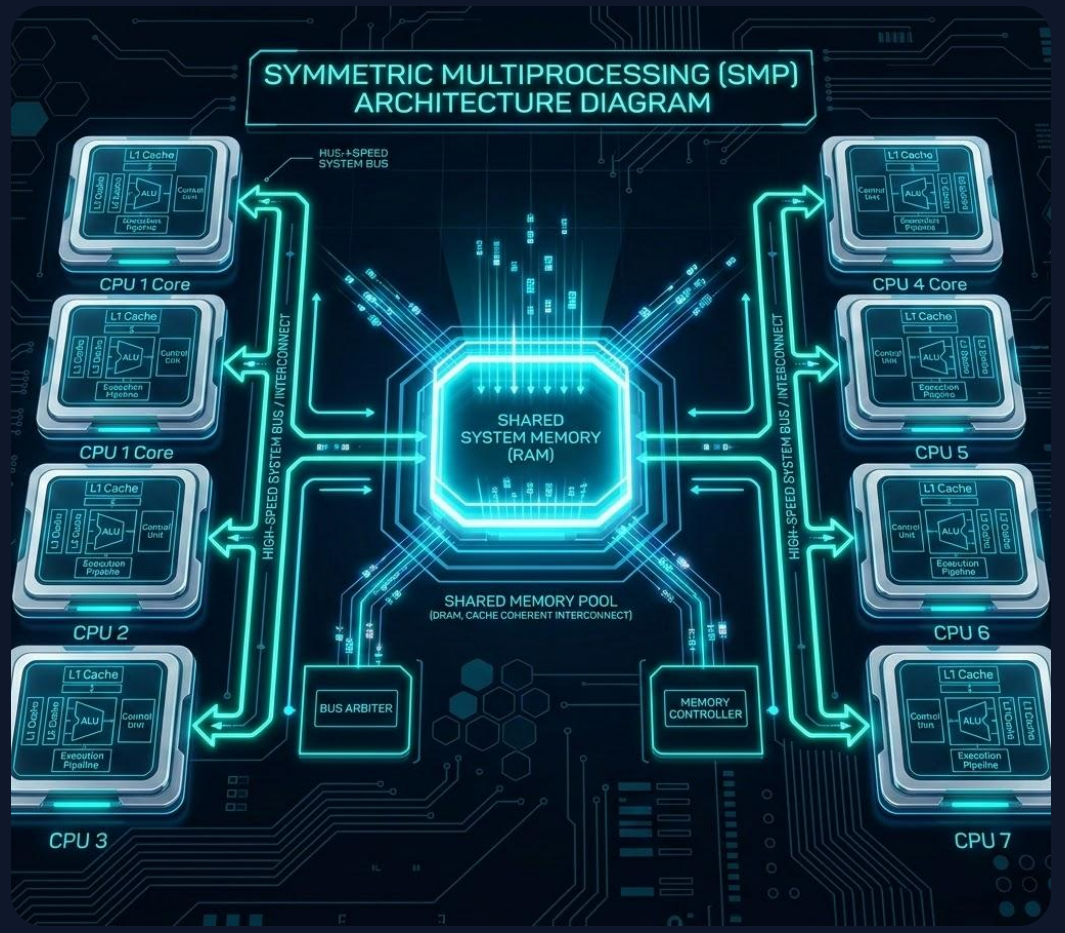
- Cada processador roda uma cópia idêntica do sistema operacional. Não existe relação de mestre/escravo.
- A maioria dos sistemas operacionais modernos suporta SMP.

Sistemas paralelos (SMP)

Arquitetura Multiprocessamento

Sistemas fortemente acoplados (**tightly coupled**) onde os processadores compartilham memória e barramento global.

- **Acesso Simétrico:** Cada processador tem acesso igual a todos os dispositivos e memória física.
- **Sem Hierarquia:** Não há relação de mestre/escravo; todos executam uma cópia idêntica do S.O.



Classificações Finais

Quanto ao número de usuários:

- Multiusuário
- Monousuário

Quanto ao número de tarefas:

- **Multitarefa:** Multiprogramação + Time Sharing
- **Monotarefa:** Não suporta Multiprogramação

Dúvidas?